Actividad 3.1

Configuración de Traefik

Aplicaciones Seguras en la Nube · Universidad de Jaén · 2026/2027



Realizado por Miguel Bolívar García y Javier Francisco Dibo Gómez

Índice de contenidos

1. Resumen

2. Paso 1: Inicialización de la app

3. Paso 2: Variables de entorno y secretos

4. Paso 3

5. Declaración IA

6. Referencias

Índice de figuras

Figura 2.1: Contenedores en CTOP

Figura 3.1: App mostrando un comportamiento correcto

Figura 4.1: CTOP mostrando los contenedores de la app, traefik y las réplicas

Índice de bloques de código

Bloque de código 3.1: secretos en texto plano en compose.yml

Bloque de código 3.2: compose.yml configurado para leer nuestro .env

Bloque de código 3.3: uso del vector $_ENV para leer las variables de .env

Bloque de código 4.1: configuración para las réplicas usando traefik

Bloque de código 4.2: input de la página mostrando el reparto de carga

1. Resumen

Se establece una app con load balancing mediante `traefik` y se gestionan los secretos que necesitan los contenedores.

2. Paso 1: Inicialización de la app

El primer paso nos pide iniciar la aplicación y comprobar que responde, para esto ejecutamos `make` tal y como dice el `README.md`. Seguidamente los dos contenedores de la webapp y la base de datos se montan:

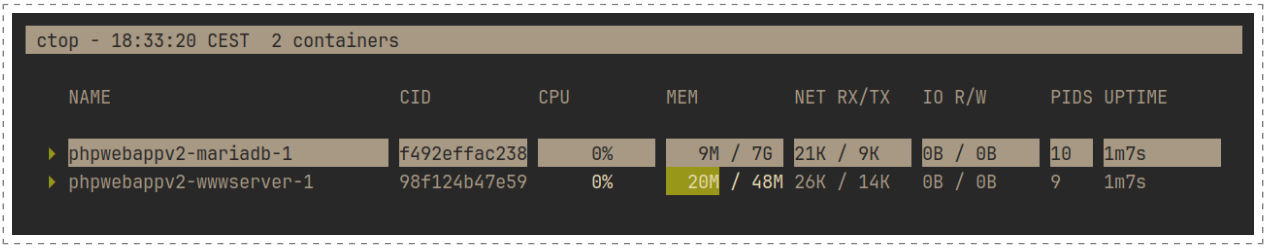


Figura 2.1: Contenedores en CTOP

3. Paso 2: Variables de entorno y secretos

En el segundo paso gestionamos las variables de entorno, el archivo `compose.yml` manda las variables directamente en el campo `environment`, por ejemplo:

compose.yml

```
mariadb:
    environment:
        - MYSQL_ROOT_PASSWORD=secret
        - MYSQL_DATABASE=notesdb
        - MYSQL_USER=usuario
        - MYSQL_PASSWORD=secreto
```

Bloque de código 3.1: secretos en texto plano en compose.yml

Ya que las credenciales están en texto claro en un archivo que se sube al repositorio, se migran estos valores a un archivo local secreto `.env`, y en `compose.yml` se sustituyen por la propiedad `env_file` que lee el archivo [1].

compose.yml

```
wwwserver:
    env_file: .env
...
mariadb:
    env_file: .env
```

Bloque de código 3.2: compose.yml configurado para leer nuestro .env

Además modificamos `index.php` para que lea los secretos desde el archivo `.env` que le pasamos:

html/index.php

```
$dbuser = $_ENV["MYSQL_USER"];
$dbpass = $_ENV["MYSQL_PASSWORD"];
```

Bloque de código 3.3: uso del vector $_ENV para leer las variables de .env

Una vez cambiados los archivos ejecutamos `docker compose up -d` para recargar los contenedores y comprobamos que efectivamente PHP se conecta a MariaDB con las credenciales del entorno.

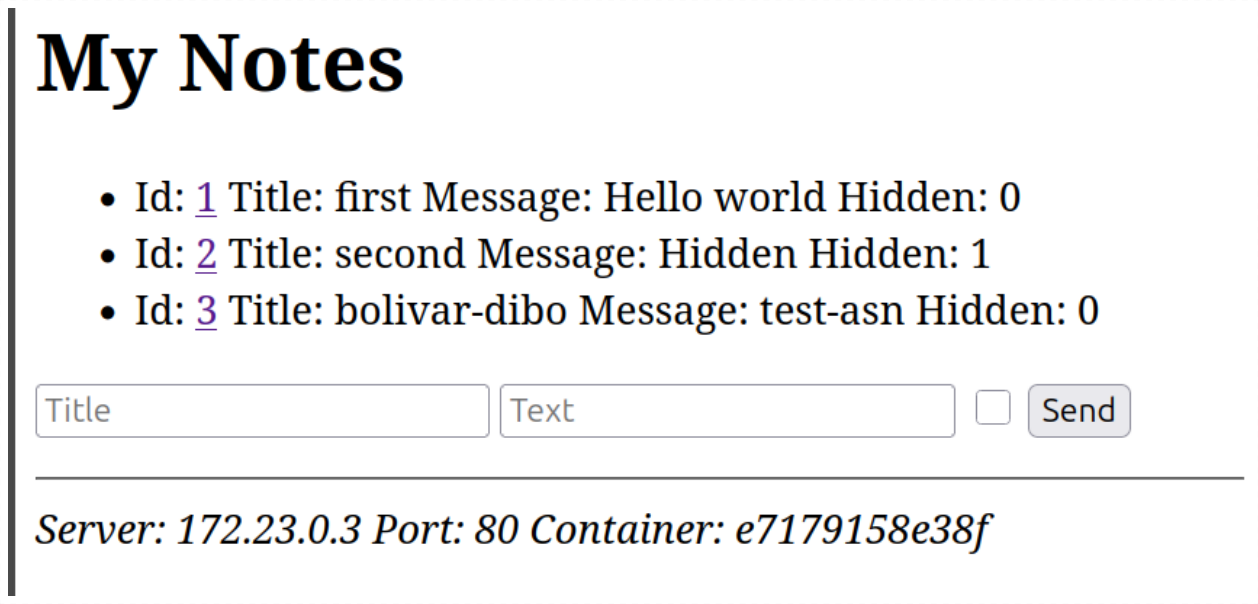


Figura 3.1: App mostrando un comportamiento correcto

4. Paso 3

El paso 3 nos pide establecer un loadbalancer en la app, tal y como hicimos en los pasos de prueba, para esto copiamos el directorio `traefik` al directorio de trabajo. En el archivo

`dynamic-conf.yml` cambiamos los nombres de las réplicas para reflejar la webapp [2]. Después actualizamos el `compose.yml` para agregar los contenedores necesarios:

compose.yml

```
wwwserver:
    scale: 2
    ports:
        - "80"
...
traefik:
    # idem a la configuración de loadbalancer/
```

Bloque de código 4.1: configuración para las réplicas usando traefik

Una vez copiada la configuración ejecutamos `docker compose up -d` y observamos que se lanzan correctamente:

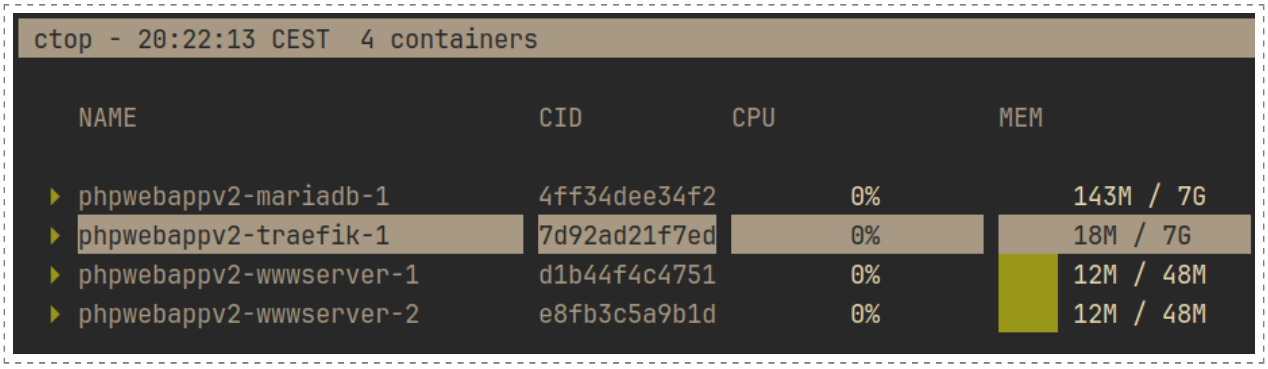


Figura 4.1: CTOP mostrando los contenedores de la app, traefik y las réplicas

Si comprobamos nuestra app podemos ver como server y container cambian dinámicamente:

```
Server: 172.23.0.4 Port: 80 Container: d1b44f4c4751
Server: 172.23.0.5 Port: 80 Container: e8fb3c5a9b1d
```

Bloque de código 4.2: input de la página mostrando el reparto de carga

5. Declaración IA

Se ha usado Claude para guiar el proceso y explicar conceptos. Toda prosa ha sido escrita por los autores, y todo el setup ha sido ejecutado manualmente, salvo la generación del `.zip`.

6. Referencias

[1] Docker Inc., "Docker Compose," *Docker Docs*. [En línea]. Disponible: https://docs.docker.com/compose/. [Accedido: 17-oct-2026].

[2] Traefik Labs, "Traefik Proxy Documentation," *Traefik Docs*. [En línea]. Disponible: https://doc.traefik.io/traefik/. [Accedido: 17-oct-2026].